Affidabilità del Trasporto Pubblico di Roma

Affidabilità della rete, andamento dei ritardi e rischio previsto di disservizio a Roma.

Osservazioni della Rete

9,98 Mln

Tasso di Ritardi ≥ 5 min

18,8%

Ritardo Tipico

-71 s

Ritardo al 95° Percentile

1.198 s

Linee Monitorate

412

Corse Analizzate

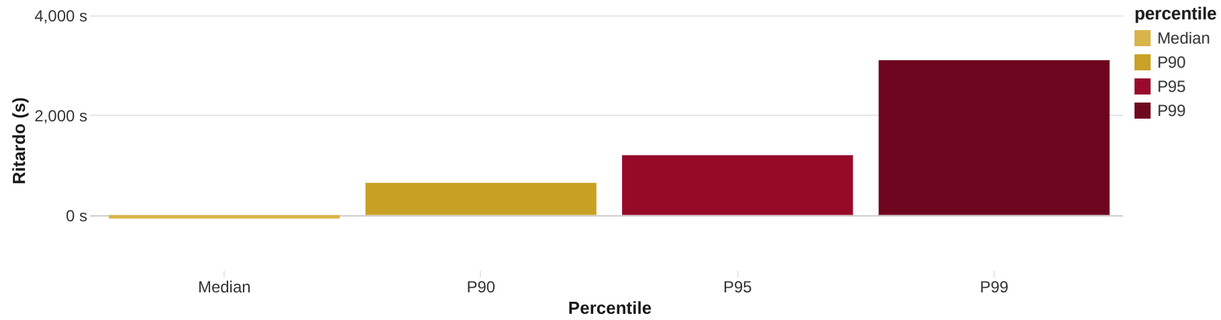
82,94K

Quanto è Affidabile la Rete?

Distribuzione storica delle osservazioni per stato del ritardo



Quanto Possono Essere Gravi i Ritardi?



Rischio Previsto sulla Rete

Stima del rischio basata sul modello per l'ultimo aggiornamento disponibile

Osservazioni Valutate

17,18K

Tasso Previsto di Ritardi ≥ 5 min

16,5%

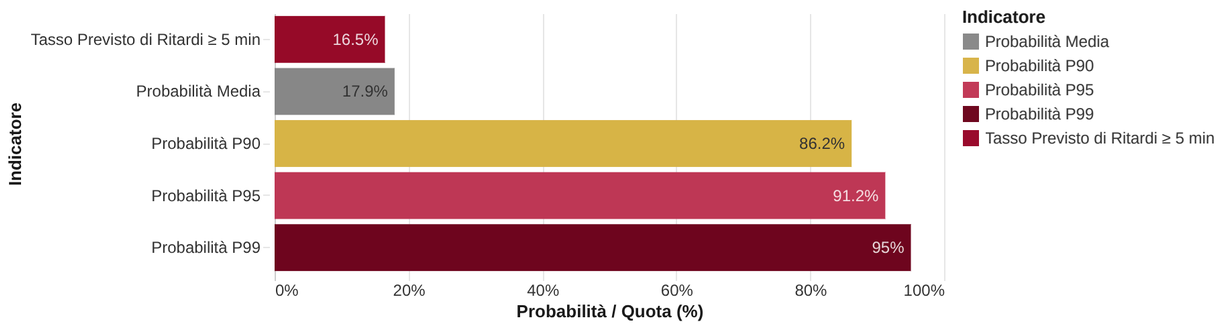
Ritardi ≥ 5 min Previsti

2,83K

95° Percentile della Probabilità di Ritardo ≥ 5 min

91,2%

Rischio Previsto di Disservizio



Copertura dei Dati

Search Metrica...

Metrica	Conteggio
Snapshot	964
Giorni di Servizio	8
Linee	412
Corse	82.936
Veicoli	2.157

Aggiornamento dei Dati

Search Metrica...

Metrica	Valore
Ultimo Snapshot Predittivo	02 Oct 2026 08:03
Ultimo Aggiornamento Gold	03 Oct 2026 11:52
Elaborazione Predizioni	03 Oct 2026 11:02

Nota Metodologica

Periodo Analizzato: 8 giorni (25 settembre – 2 ottobre 2026)
Classifiche Linee: Solo linee con ≥ 1.000 osservazioni
Classifiche Fermate: Solo fermate con ≥ 500 osservazioni
Fasce di Ritardo: In Anticipo (< −60 s) | Regolare [−60, 180) s | Moderato [180, 300) s | Ritardo ≥ 5 min (≥ 300 s).
Evento ML: next_stop_delay_ge_300s — proxy GTFS-RT del ritardo alla fermata successiva ≥ 5 min. Probabilità riferita a questo evento; flag positivo solo con p > 0.45 (p = 0.45 negativo).

Affidabilità della Rete

Affidabilità della Rete

Tasso di ritardi ≥ 5 min e distribuzione dei ritardi per linea, fermata e fascia oraria.

Linee Classificate

354

Tasso di Ritardo Peggiore (Linea)

71,8%

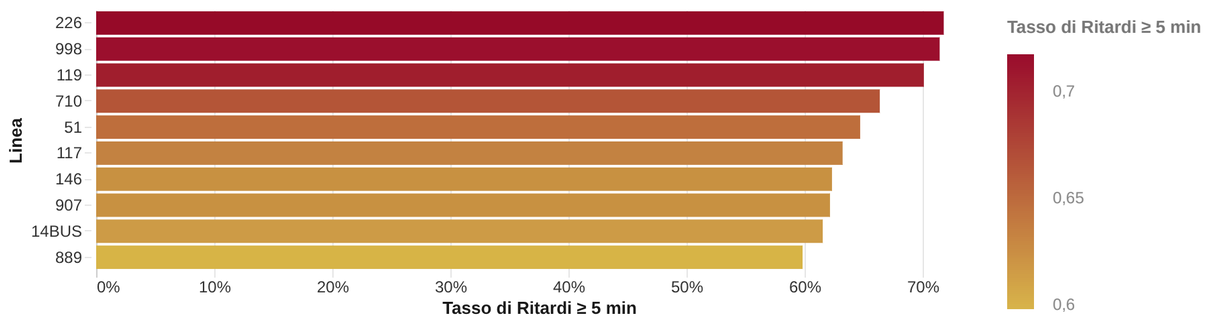
Ritardo Medio Peggiore (Linea)

1.926,8 s

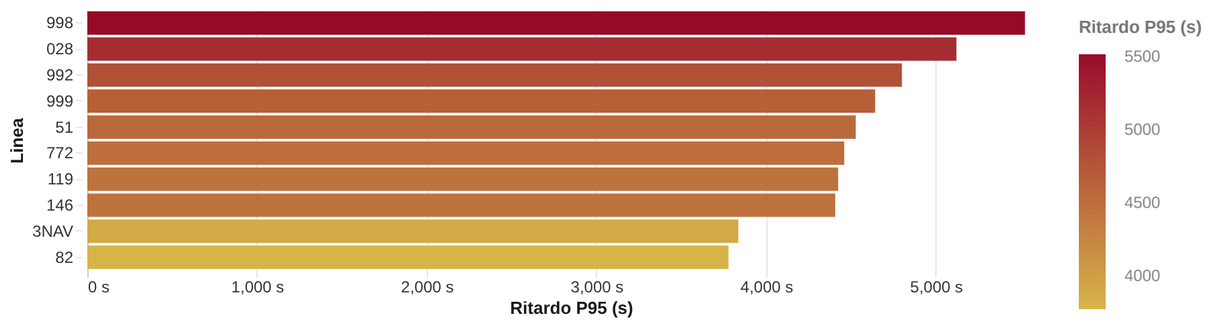
Ritardo P95 Peggiore (Linea)

5.525 s

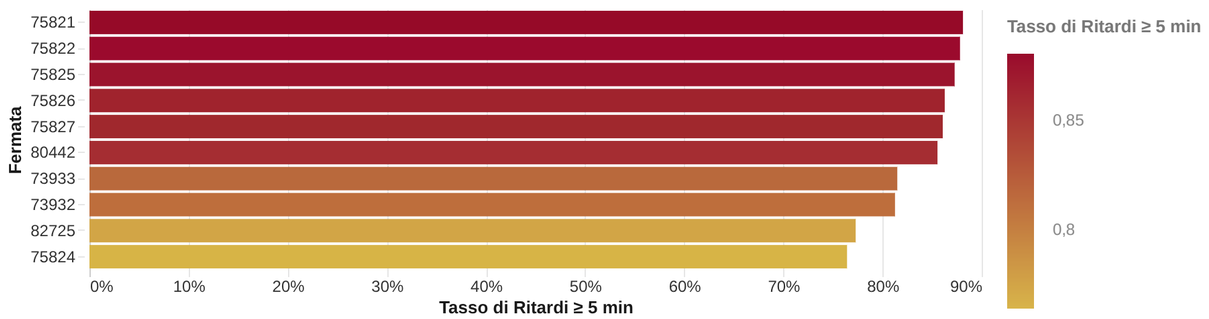
Top 10 Linee per Tasso di Ritardi ≥ 5 min



Top 10 Linee per Ritardo P95

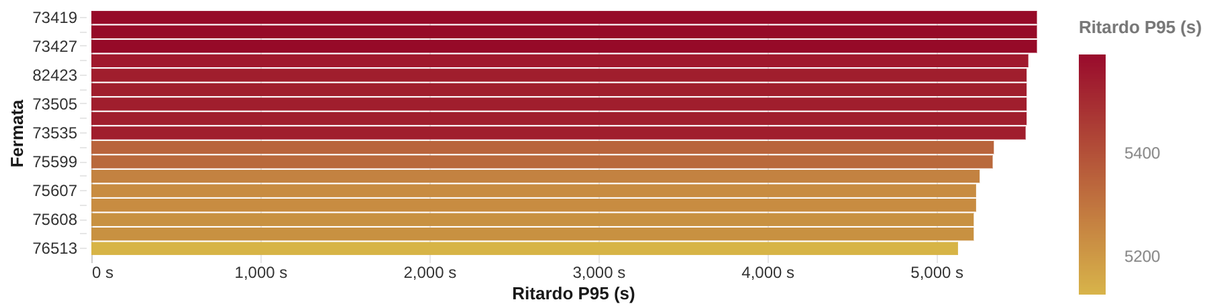


Top 10 Fermate per Tasso di Ritardi ≥ 5 min

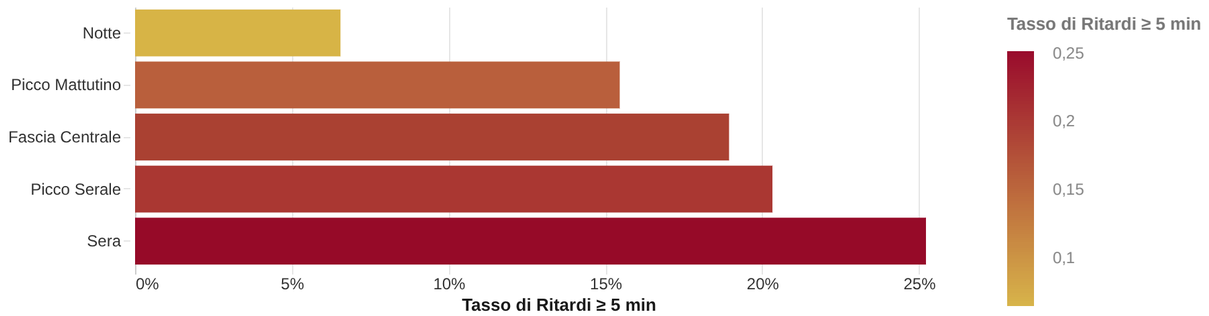


Top Fermate per Ritardo P95

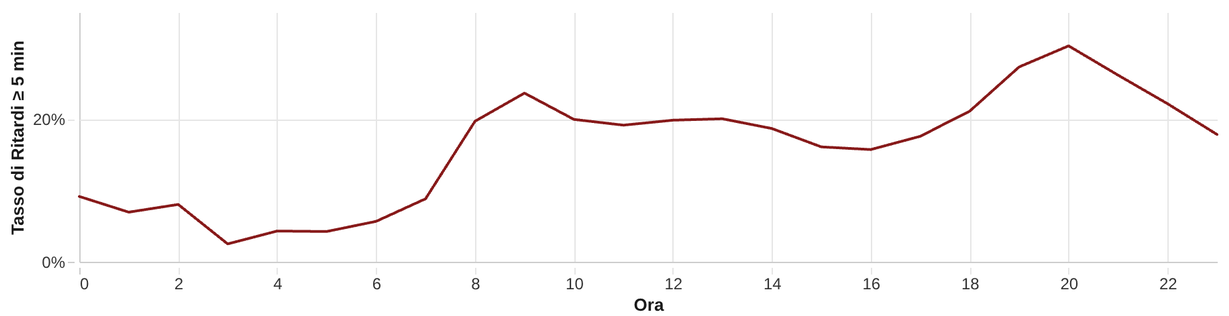
Include i pareggi al limite della classifica.



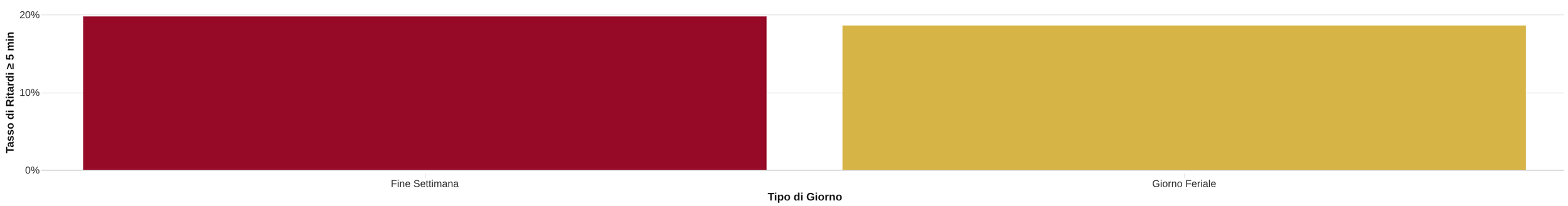
Tasso di Ritardi ≥ 5 min per Fascia Oraria



Tasso di Ritardi ≥ 5 min per Ora



Affidabilità nei Giorni Feriali vs Fine Settimana



Punti Chiave sull'Affidabilità della Rete

Metrica	Linea / Fermata	Valore
Linea con Tasso di Ritardi ≥ 5 min Più Alto	226	71.8%
Linea con Ritardo Medio Più Alto	998	1926.8 s
Fermata con Tasso di Ritardi ≥ 5 min Più Alto	75821	88.1%
Fermata con Ritardo P95 Più Alto	73414	5595.0 s
Ora Peggiore	20:00	30.3% tasso di ritardi ≥ 5 min

Propagazione dei Ritardi

Propagazione dei Ritardi

Come i ritardi persistono, si aggravano o si recuperano da una fermata all'altra.

Persistenza Ritardi ≥ 5 min

88,7%

Casi di Ritardi ≥ 5 min Persistenti

1,64 Mln

Ritardo Tipico alla Fermata Successiva

12,3 min

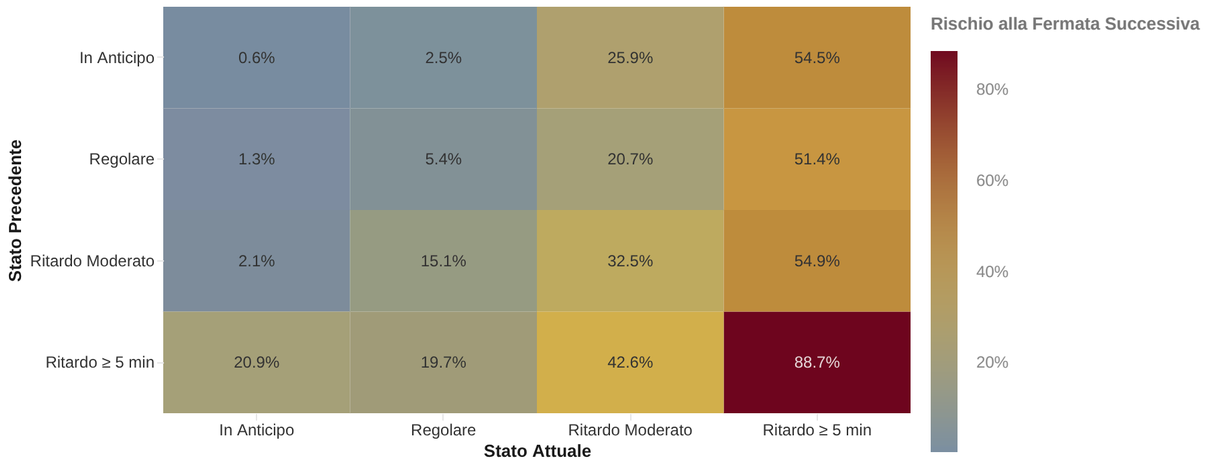
Rischio Successivo dopo Aggravamento

Rischio di ritardo ≥ 5 min alla fermata successiva dopo una transizione da

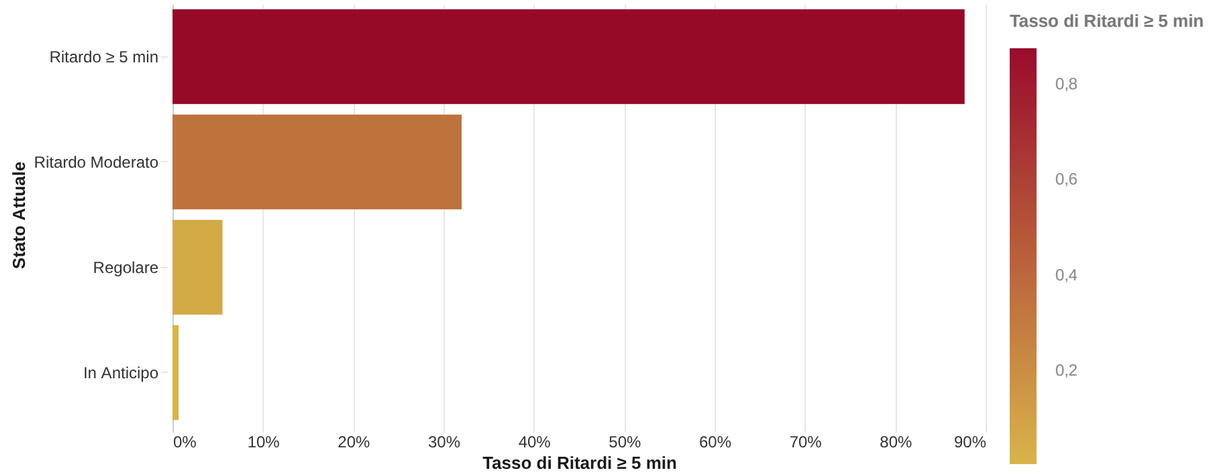
51,4%

Persistenza dello Stato di Ritardo

Rischio di ritardo ≥ 5 min alla fermata successiva per stato precedente e attuale

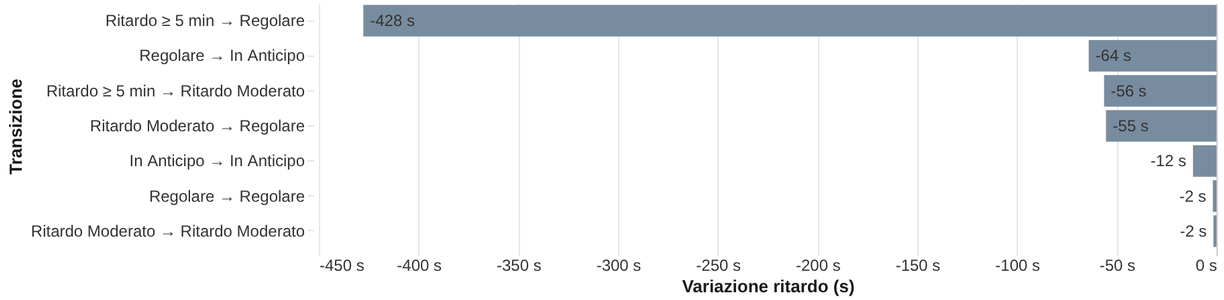


Rischio di Ritardo ≥ 5 min per Stato Attuale



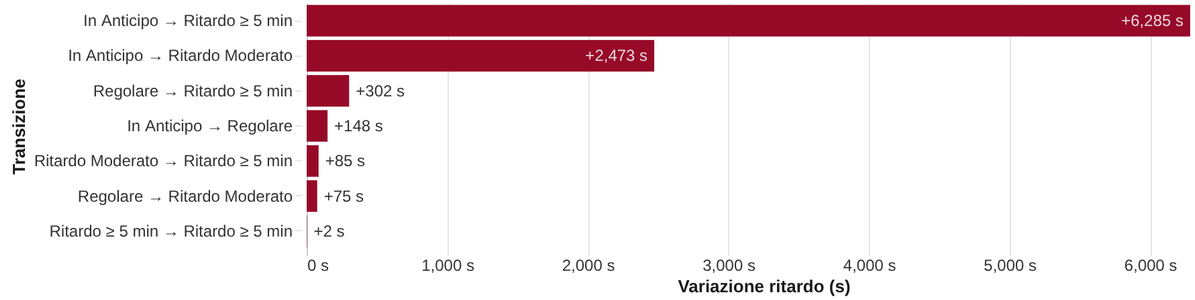
Recuperi Principali

Le maggiori riduzioni del ritardo tra stati di fermata consecutivi.



Aggravamenti Principali

I maggiori aumenti del ritardo tra stati di fermata consecutivi.



Transizioni di Ritardo Chiave

Search Transizione...

Transizione	Osservazioni	Tasso di Ritardo ≥ 5 min alla Fermata Successiva	Ritardo Mediano alla Fermata Successiva	Variazione Media del Ritardo
Regolare → Ritardo ≥ 5 min	8K	51,4%	306 s	301,9 s
Ritardo ≥ 5 min → Ritardo ≥ 5 min	1,6 Mln	88,7%	740 s	2,3 s
Ritardo Moderato → Ritardo Moderato	473,7K	32,5%	234 s	-1,5 s
Regolare → Regolare	2,6 Mln	5,4%	12 s	-1,8 s
Ritardo ≥ 5 min → Regolare	2,4K	19,7%	132 s	-427,7 s

Cosa Mostra Questo

I ritardi ≥ 5 min sono altamente persistenti. Quando sia la fermata precedente che quella attuale sono già in ritardo ≥ 5 min, l'88,7% delle osservazioni del dataset attuale rimane in ritardo ≥ 5 min alla fermata successiva. La variazione media del ritardo è vicina allo zero, indicando che i ritardi ≥ 5 min tendono a persistere piuttosto che recuperare rapidamente.

Monitoraggio Predittivo

Rischio di disservizio previsto più recente per linee, corse e fermate.

Osservazioni Valutate

17,18K

Ritardi ≥ 5 min Previsti

2,83K

Tasso Previsto di Ritardi ≥ 5 min

16,5%

Quota a Rischio Critico

12,4%

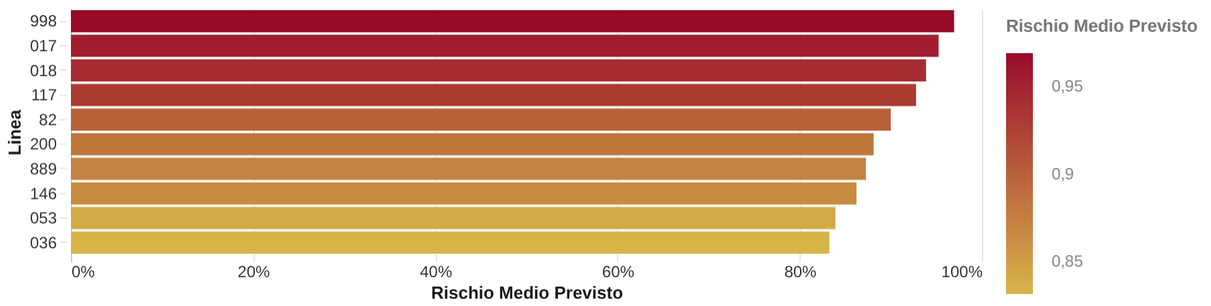
Distribuzione del Rischio

Distribuzione delle osservazioni per fascia di rischio prevista.



Linee con Rischio Previsto Più Alto

Top 10 linee per probabilità media prevista di ritardo ≥ 5 min (minimo 10 osservazioni valutate).



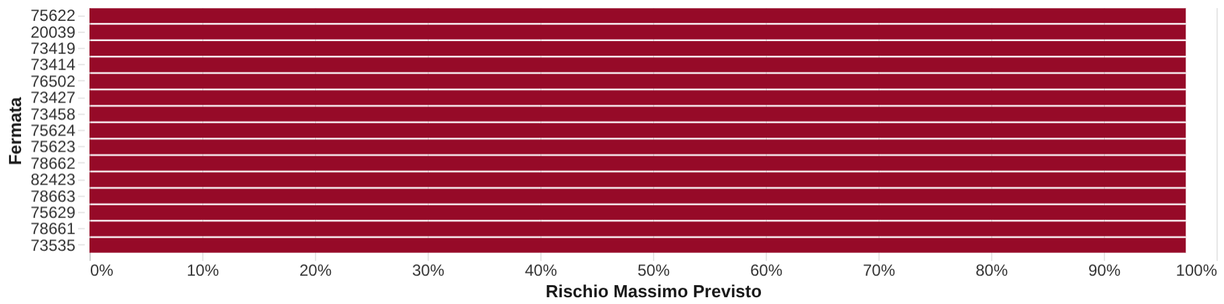
Corse a Rischio Più Elevato

Search Linea...

Linea	Corsa	Veicolo	Probabilità di Rischio Più Alta	Ritardo ≥ 5 min Previsto	Ritardo Attuale	Allerta Attiva
998	100854998A67075	7402	97,3%	Sì	3.862 s	Sì
998	100847998R67076	7711	97,1%	Sì	2.927 s	Sì
226	100925226A66899	7444	96,4%	Sì	1.930 s	Sì
889	100917889A62777	9954	95,6%	Sì	2.177 s	No
017	100922017A66757	7455	95,6%	Sì	1.448 s	No
017	100853017A66757	7457	95,5%	Sì	2.300 s	No
999	100846999A56175	7742	95,5%	Sì	2.913 s	No

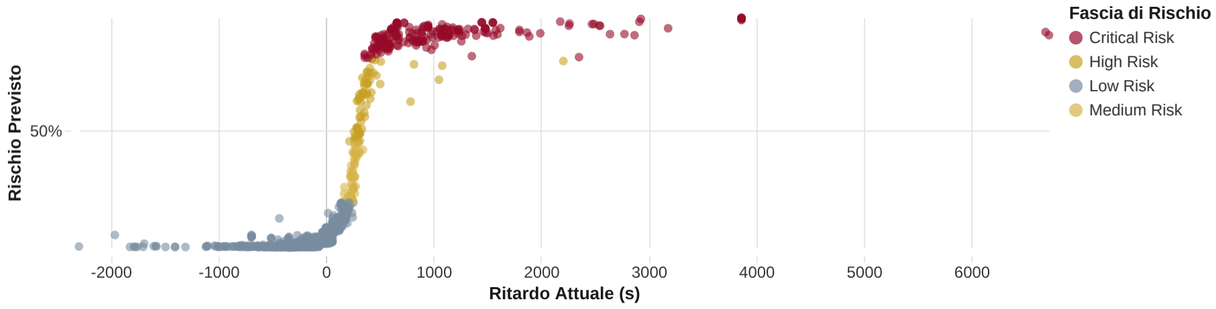
Fermate con Rischio Previsto Più Alto

Top 15 fermate per probabilità massima prevista di ritardo ≥ 5 min.



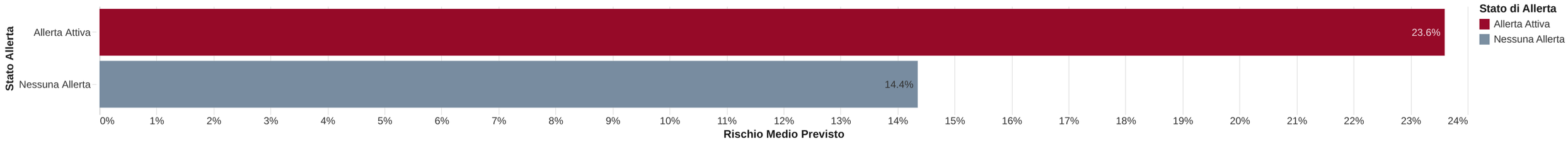
Relazione tra Ritardo Attuale e Rischio Previsto

Campione deterministico di circa il 10% delle osservazioni dell'ultimo aggiornamento. Ogni punto rappresenta un'osservazione valutata.



Rischio Previsto per Stato di Allerta

Rischio previsto confrontato in presenza o assenza di allerta di servizio attiva.



Casi a Massima Priorità

Search Linea...

Linea	Corsa	Veicolo	Fermata	Ritardo Attuale	Ritardo Previsto alla Fermata Successiva	Probabilità di Rischio	Fascia di Rischio	Ritardo ≥ 5 min Previsto	Allerta Attiva
998	100854998A67075	7402	73535	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	73458	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	81238	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	75629	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	75624	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	20039	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì
998	100854998A67075	7402	78661	3.862 s	3.862 s	97,3%	Rischio Critico	Sì	Sì

Fasce di Rischio

Probabilità di ritardo alla fermata successiva ≥ 5 min (proxy GTFS-RT). Fasce di probabilità, distinte dalle fasce di ritardo in secondi:

Rischio Basso: p < 20%
Rischio Medio: 20% ≤ p ≤ 45%
Rischio Alto: 45% < p < 80%
Rischio Critico: p ≥ 80%

Prestazioni del Modello

Accuratezza finale del modello, risultati di validazione e stato del deployment.

F1 di Classificazione

82,8%

ROC-AUC

96,9%

PR-AUC

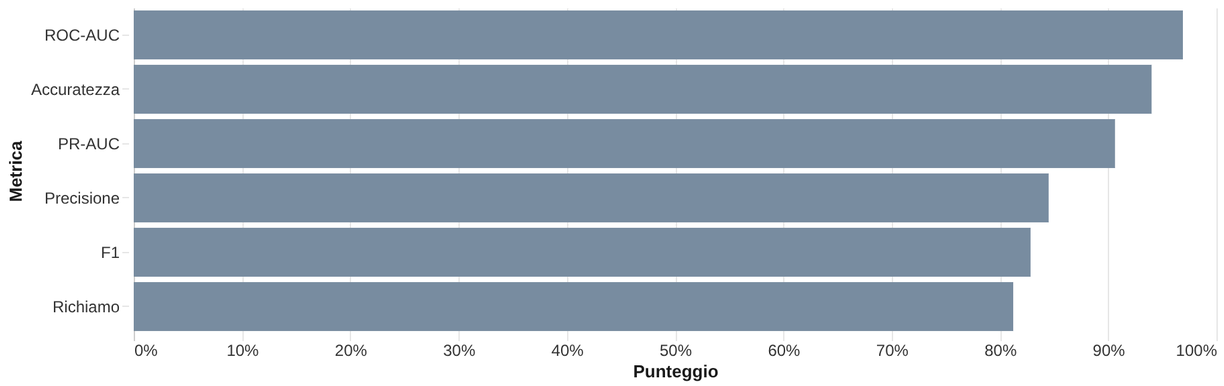
90,6%

MAE di Regressione

137 s

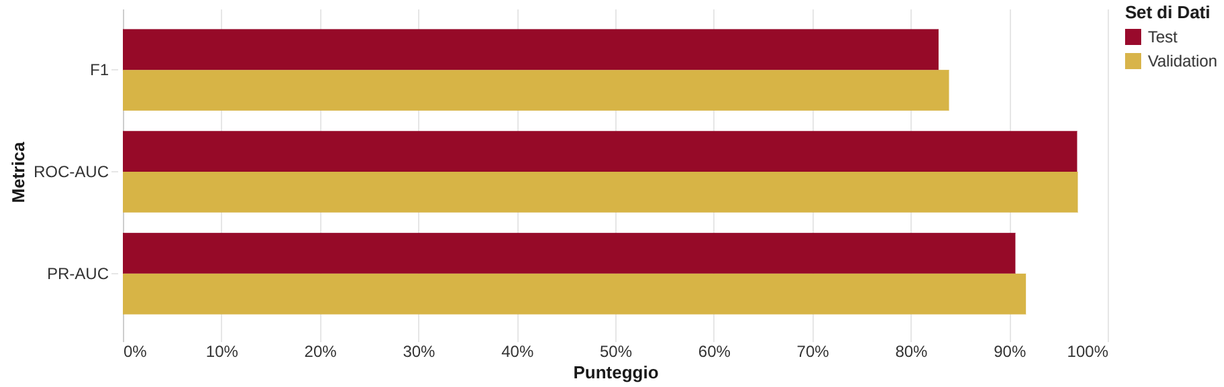
Prestazioni di Classificazione

Metriche sul set di test per il classificatore Random Forest.



Validazione vs Test

Punteggi F1 stabili: 83,74% (Validazione) e 83,89% (Test). Le prestazioni di classificazione sono coerenti tra i set di dati.



Prestazioni di Regressione

Metriche sul set di test per il modello di regressione Persistence.

Search Metrica...

Metrica	Valore
MAE	137 s
RMSE	402 s
R^2	0.694

Soglia di Decisione

45%

Semantica: Ritardo alla fermata successiva ≥ 5 min previsto con p > 45%; p = 45% resta negativo. Outcome: proxy futuro GTFS-RT.

F1 soglia predefinita (0.50): 83,74%
F1 soglia ottimizzata (0.45): 83,89%
Guadagno dalla soglia: +0,15 punti percentuali

Riepilogo del Modello Finale

Search Compito...

Compito	Soluzione Finale	Metrica Primaria		Risultato sul Test	Note
Regressione	Persistence	MAE	137 s		Miglior MAE di validazione
Classificazione	Random Forest	F1	82.8%		Soglia = 45%

Modello di Riferimento (Persistence): Usa il ritardo attuale come previsione del ritardo alla fermata successiva.

Il modello di riferimento ha un RMSE di 489 secondi (~8 minuti) sui dati di test attuali.

Stato della Messa in Produzione

Stato della messa in produzione del modello e dell'infrastruttura di elaborazione predittiva.

Search Stato...

Stato	Valore	Nota
Scoring	Configurato	Pipeline di elaborazione predittiva configurata per lultimo aggiornamento disponibile.
Qualità	Superato	Controlli di qualità superati per laggiornamento corrente.
Dashboard	Pronto	Dataset della dashboard aggiornati.
Registro Modelli	Differito	Registrazione differita per vincoli della piattaforma Serverless.